

On aimerait : x^* optimal $\Leftrightarrow x^*$ satisfait les CO

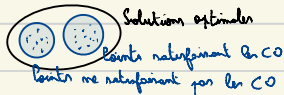
Malheureusement : * on a parfois : x^* optimal $\Rightarrow x^*$ satisfait les CO

"Satisfaire les CO est nécessaire mais pas suffisant"



* on a parfois : x^* satisfait les CO $\Rightarrow x^*$ optimal

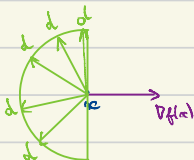
"Satisfaire les CO est suffisant mais pas nécessaire"



Dérivée directionnelle

Direction de descente

On est au point x d'une fonction f , une direction d est appelée direction de descente lorsque $d^T \nabla f(x) < 0$



Quelle est la direction de la + forte pente ?

↳ Trouver d tq $d^T \nabla f(x)$ soit le + petit possible

$$\hookrightarrow d^T \nabla f(x) = |d| \cdot |\nabla f(x)| \cdot \cos \theta$$

min : -1
en $\theta : \pi$

$$\Rightarrow d = -\nabla f(x)$$



CO dans le cas non-constraint

* CN1 : x^* min local $\Rightarrow \nabla f(x^*) = 0$

$$\min_{x^*} f(x)$$

Preuve par l'absurde :

Supposons que $\nabla f(x^*) \neq 0$

$$\begin{aligned} \hookrightarrow d = -\nabla f(x^*) \text{ est une direction de descente car } d^T \nabla f(x^*) &= -\nabla f(x^*)^T \nabla f(x^*) \\ &= -|\nabla f(x^*)|^2 < 0 \end{aligned}$$

$$\hookrightarrow \text{On peut trouver un } d \text{ tq } f(x^* + \alpha d) < f(x^*)$$

$$\Rightarrow \text{Contradiction car } x^* \text{ est min local} \quad \square$$

* CN2 : x^* min local $\Rightarrow \nabla^2 f(x^*) \succ 0$

Preuve par l'absurde :

Supposons qu'il existe une valeur propre négative

$$\hookrightarrow \exists d (= v_{\text{neg}}) : d^T \nabla f(x^*) d < 0$$

$$\hookrightarrow \text{Par Taylor : } f(x^* + \alpha d) = f(x^*) + \alpha d^T \nabla f(x^*) + \frac{1}{2} \alpha^2 d^T \nabla^2 f(x^*) d$$

$$\hookrightarrow f(x^* + \alpha d) - f(x^*) = \frac{\alpha^2}{2} d^T \nabla^2 f(x^*) d + o(\alpha^2) + o(\alpha^2)$$

$$\hookrightarrow \text{On sait que } \forall \varepsilon > 0, \exists \alpha_{\max} > 0 : o(\alpha^2) < \varepsilon \alpha^2 \text{ pour } \alpha \in]0, \alpha_{\max}]$$

$$\hookrightarrow \text{On choisit } \varepsilon = -\frac{1}{2} d^T \nabla^2 f(x^*) d > 0$$

$$\begin{aligned} \hookrightarrow \text{Pour ce } \varepsilon \text{ on a : } f(x^* + \alpha d) - f(x^*) &= \frac{\alpha^2}{2} d^T \nabla^2 f(x^*) d + o(\alpha^2) \\ &< \frac{\alpha^2}{2} d^T \nabla^2 f(x^*) d + \frac{1}{2} \alpha^2 d^T \nabla^2 f(x^*) d \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\rightarrow \text{On peut trouver } \alpha \text{ et } d \text{ tq : } f(x^* + \alpha d) < f(x^*)$$

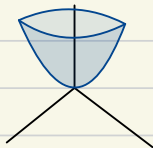
$$\Rightarrow \text{Contradiction car } x^* \text{ min. local} \quad \square$$

Exemple 1 : OK

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \rightarrow \nabla f(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 2x_2 \end{pmatrix}$$

↳ en $x^* = (0,0)$, on a bien $\nabla f(x^*) = 0$

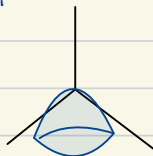
$$\text{↳ } \nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} : \lambda \geq 0$$



Exemple 2: CN1 néces. mais pas suffis.

$$f(x_1, x_2) = -(x_1^2 + x_2^2)$$

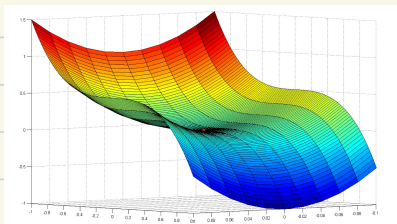
↳ $\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ en $(0,0)$ pourtant! ce n'est pas un max



Exemple 3 :

$$f(x_1, x_2) = 50x_1^2 - x_2^3$$

Pour $x^* = (0,0)^T$, on a bien $\nabla f(x^*) = 0$ et $\nabla^2 f(x^*) \succeq 0$, et pourtant x^* n'est pas un minimum local (c'est un point de selle dans ce cas-ci).



Point de selle

* CS: Si $\nabla^2 f(x^*)$ indef. $\Rightarrow x^*$ point de selle
(1 val. propre > 0
1 val. propre < 0)

Suffisant mais pas nécessaire car pour $f(x_1, x_2) = x_1^4 - x_2^4$

$$\text{on a: } \nabla f(x) = \begin{pmatrix} 4x_1^3 \\ -4x_2^3 \end{pmatrix} \text{ et } \nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 12x_1^2 & 0 \\ 0 & -12x_2^2 \end{pmatrix}$$

donc on $x^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, on a $\nabla f(x^*) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\nabla^2 f(x^*) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
et pourtant $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ est un point de selle.

Condition suffisante

$\nabla f(x^*) = 0$ et $\nabla^2 f(x^*) > 0 \Rightarrow x^*$ min local strict

Preuve :

$$\text{Par Taylor: } f(x^* + d) = f(x^*) + d^T \overset{=0}{\nabla f(x^*)} + \frac{d^2}{2} d^T \nabla^2 f(x^*) d + o(d^2)$$

$$\hookrightarrow f(x^* + d) - f(x^*) = \frac{d^2}{2} d^T \nabla^2 f(x^*) d + o(d^2)$$

$$\hookrightarrow \text{Comme } o(d^2) > -\varepsilon d^2 \quad \forall \varepsilon > 0 \text{ avec } d \in]0; d_{\max}[, \text{ pour } \varepsilon = \frac{1}{4} d^T \nabla^2 f(x^*) d > 0$$

$$\hookrightarrow f(x^* + d) - f(x^*) > \frac{d^2}{2} d^T \nabla^2 f(x^*) d - \frac{1}{4} d^T \nabla^2 f(x^*) d = \frac{d^2}{4} d^T \nabla^2 f(x^*) d > 0$$

$$\hookrightarrow f(x^* + d) - f(x^*) > 0 \quad \forall d$$

$$\hookrightarrow f(x^*) < f(x^* + d) \quad \forall d$$

$\Rightarrow x^*$ est un min local strict □

C'est une CS mais pas nécessaire



$$f(x_1, x_2) = x_1^4 + x_2^4$$

$$\hookrightarrow \nabla f(x) = \begin{pmatrix} 4x_1^3 \\ 4x_2^3 \end{pmatrix} \Rightarrow \nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 12x_1^2 & 0 \\ 0 & 12x_2^2 \end{pmatrix}$$

Exercice récapitulatif.

Calculez les points stationnaires de la fonction suivante et caractérisez-les, si possible, à l'aide des conditions nécessaires et suffisantes d'optimalité.

$$f(x_1, x_2) = x_1 x_2^2 - 12x_2 - 6x_1 x_2 - 4x_1 + \frac{x_1^3}{3}$$

$$\hookrightarrow \nabla f(x) = \begin{pmatrix} x_2^2 - 6x_2 - 4 + x_1^2 \\ 2x_1 x_2 - 12 - 6x_1 \end{pmatrix} \rightarrow \nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 & 2x_2 - 6 \\ 2x_2 - 6 & 2x_1 \end{pmatrix}$$

$$x^* \text{ min local} \Rightarrow \nabla f(x^*) = 0$$

$$\nabla f(x^*) \neq 0 \Rightarrow \text{Pas un min local}$$

$$\hookrightarrow \begin{cases} x_2^2 - 6x_2 + x_1^2 = 4 \\ 2x_1 x_2 - 6x_1 = 12 \end{cases}$$

$$\hookrightarrow \dots \rightarrow \text{Points stationnaires : } (2, 6), (-2, 0), (3, 5), (-3, 1)$$

$$\det(A) = \lambda_1 \lambda_2 \quad \text{et} \quad \text{Trace}(A) = \lambda_1 + \lambda_2$$

$\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -4 & -6 \\ -6 & -4 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -6 & -4 \\ -4 & -6 \end{pmatrix}$
$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
$\det < 0$	$\det < 0$	$\det > 0$	$\det > 0$
$\hookrightarrow$ indef.	$\hookrightarrow$ indef.	$\hookrightarrow$ local strict	$\hookrightarrow$ local strict.
$\hookrightarrow$ Pas de nœud	$\hookrightarrow$ Pas de nœud		

$$f(x) = \frac{1}{2} x^T A x - b^T x + c$$

$$\hookrightarrow \nabla f(x) = Ax - b$$

$\hookrightarrow$ Si $Ax = b$ n'a pas de sol $\Rightarrow$ Pas de min

$\hookrightarrow$ Quand $Ax = b$ a au moins 1 sol :

$\hookrightarrow$ Si $A \succ 0$, on applique la CS et la sol du système est le **min** global unique

$\hookrightarrow$ Si $A \prec 0$, on applique la CS et la sol du système est le **max** global unique

$\hookrightarrow$ Si $A \succeq 0$